

第二节 求导法则

2.1 函数和、差、积、商的求导法则

定理2.1 (导数的有理运算法则) 设函数 $u(x), v(x)$ 在点 x 处可导, 则有

$$(1) \quad [u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x);$$

$$(2) \quad [u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x),$$

特别地, 当 $u(x) = C$ 时, $[Cv(x)]' = Cv'(x)$ (C 为常数);

$$(3) \quad \left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \quad (v(x) \neq 0),$$

特别地, 当 $u(x) = 1$ 时, $\left(\frac{1}{v(x)} \right)' = -\frac{v'(x)}{v^2(x)}.$

证: (2)

$$\begin{aligned}[u(x)v(x)]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x)}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x + \Delta x) \\&\quad + u(x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x)] \frac{1}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x + \Delta x)}{\Delta x} \\&\quad + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x)}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} v(x + \Delta x) \\&\quad + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} u(x) \\&= u'(x)v(x) + u(x)v'(x).\end{aligned}$$

推论 若 $f_i(x) (i = 1, 2, \dots, n)$ 在点 x 处可导, 则

$$[f_1(x) + \dots + f_n(x)]' = f_1'(x) + \dots + f_n'(x);$$

$$\begin{aligned} \{f_1(x)f_2(x)\cdots f_n(x)\}' &= f_1'(x)f_2(x)\cdots f_n(x) \\ &\quad + f_1(x)f_2'(x)\cdots f_n(x) + \cdots + f_1(x)f_2(x)\cdots f_n'(x). \end{aligned}$$

例1 设 $y = 7\sqrt{x} + 2^x + \frac{\pi}{2}$, 求 y' .

解

$$\begin{aligned}y' &= (7\sqrt{x})' + (2^x)' + \left(\frac{\pi}{2}\right)' \\&= 7(\sqrt{x})' + 2^x \ln 2 + 0 \\&= \frac{7}{2\sqrt{x}} + 2^x \ln 2,\end{aligned}$$

例2 设 $y = x^2 \sin x$, 求 $y' \left(\frac{\pi}{2} \right)$.

解 因为

$$y' = (x^2)' \sin x + x^2 (\sin x)' = 2x \sin x + x^2 \cos x,$$

所以

$$y' \left(\frac{\pi}{2} \right) = 2 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \sin \frac{\pi}{2} + \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \cdot \cos \frac{\pi}{2} = \pi.$$

例2.2 设 $y = \tan x$, 求 y' .

解

$$\begin{aligned}y' &= (\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' \\&= \frac{(\sin x)' \cdot \cos x - \sin x \cdot (\cos x)'}{\cos^2 x} \\&= \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} \\&= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x.\end{aligned}$$

即: $(\tan x)' = \sec^2 x$.

同理: $(\cot x)' = -\csc^2 x$.

例2.3 设 $y = \sec x$, 求 y' .

解

$$\begin{aligned}y' &= (\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x} \right)' \\&= -\frac{(\cos x)'}{\cos^2 x} \\&= -\frac{-\sin x}{\cos^2 x} \\&= \sec x \tan x.\end{aligned}$$

即: $(\sec x)' = \sec x \tan x.$

同理: $(\csc x)' = -\csc x \cot x.$

2.2 复合函数的求导法则

定理2.2 (链式法则) 若函数 $y = f(u)$ 在点 u 可导, 函数 $u = g(x)$ 在点 x 可导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 也可导, 且

$$\{f[g(x)]\}' = f'(u)g'(x)$$

或

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

证： (1) 首先证明下式成立：

$$\Delta y = f'(u)\Delta u + \alpha(\Delta u) \cdot \Delta u,$$

其中, $\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \alpha(\Delta u) = 0$.

因为 $y = f(u)$ 在 u 可导, 由导数的定义得

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u) \quad (\Delta u \neq 0),$$

即
$$\frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u) + \alpha(\Delta u),$$

其中, $\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \alpha(\Delta u) = 0$. 则当 $\Delta u \neq 0$ 时, 有

$$\Delta y = f'(u) \cdot \Delta u + \alpha(\Delta u) \cdot \Delta u;$$

而当 $\Delta u = 0$ 时, 有 $\Delta y = f(u + \Delta u) - f(u) = 0$, 故上式仍然成立.

(2) 于是

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(u) \cdot \Delta u + \alpha(\Delta u) \cdot \Delta u}{\Delta x} \\ &= f'(u) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta u) \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}.\end{aligned}$$

由于 $u = \varphi(x)$ 在点 x 可导, 故在点 x 连续. 于是当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 有 $\Delta u \rightarrow 0$. 则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta u) = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \alpha(\Delta u) = 0.$$

所以,

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot u'(x) = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

⊙ 此法则可推广到多重复合函数情形:

设 $v = h(x)$ 在点 x 可导, $u = g(v)$ 在对应点 v 可导,
 $y = f(u)$ 在对应点 u 可导, 则复合函数 $y = f\{g[h(x)]\}$ 在
点 x 可导, 且

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}.$$

例1 $y = \sin x^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 设 $y = \sin u$, $u = x^2$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \cos u \cdot 2x = \cos x^2 \cdot 2x$$

例2 $y = \tan^3(\ln x)$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 设 $y = u^3$, $u = \tan v$, $v = \ln x$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = 3u^2 \cdot \sec^2 v \cdot \frac{1}{x} \\ &= 3 \tan^2(\ln x) \cdot \sec^2(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \\ &= \frac{3 \tan^3(\ln x)}{x \cdot \cos^2(\ln x)}.\end{aligned}$$

例3 $y = \sin(\sin x^3)$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \cos(\sin x^3) \cdot (\sin x^3)' \\ &= \cos(\sin x^3) \cdot \cos x^3 \cdot (x^3)' \\ &= \cos(\sin x^3) \cdot \cos x^3 \cdot 3x^2\end{aligned}$$

例4 $y = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}} (x + \sqrt{1 + x^2})' \\&= \frac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}} \left[1 + \frac{(1 + x^2)'}{2\sqrt{1 + x^2}} \right] \\&= \frac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}} \cdot \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} \right) \\&= \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.\end{aligned}$$

例5 $y = \ln|x|$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 令 $y = \ln u$, $u = |x|$. 则当 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \frac{1}{u} \cdot \frac{x}{|x|} = \frac{1}{|x|} \cdot \frac{x}{|x|} \\ &= \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}.\end{aligned}$$

其中, 利用 $(|x|)' = \frac{x}{|x|}$ ($x \neq 0$).

⊙注意事项:

记号 $(f[g(x)])'$ 与 $f'[g(x)]$ 不一样.

解 $(f[g(x)])'$ 表示函数 $f[g(x)]$ 关于其自变量 x 求导, 即

$$(f[g(x)])' = \frac{d}{dx}\{f[g(x)]\} = f'[g(x)]g'(x)$$

$f'[g(x)]$ 表示函数 $f[g(x)]$ 关于中间变量 u 求导, 然后再代入 $u = g(x)$.

$$f'[g(x)] = \left. \frac{d}{du}\{f(u)\} \right|_{u=g(x)}.$$

例1 设 $f(x)$ 是可导函数, $y = f(\sin^2 x) + f(\cos^2 x)$, 求 y' .

解 根据复合函数求导法则, 有

$$\begin{aligned}y' &= [f(\sin^2 x)]' + [f(\cos^2 x)]' \\&= f'(\sin^2 x)(\sin^2 x)' + f'(\cos^2 x)(\cos^2 x)' \\&= f'(\sin^2 x) \cdot 2 \sin x \cos x + f'(\cos^2 x) 2 \cos x (-\sin x)\end{aligned}$$

注意: 其中 $[f(\sin^2 x)]'$ 与 $f'(\sin^2 x)$ 的不同含义.

2.3 反函数的求导法则

定理2.3 (反函数求导法则) 设区间 I 上严格单调连续函数 $x = f(y)$ 在点 y 处可导, 且 $f'(y) \neq 0$, 则它的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 在对应点 x 处可导, 且

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(y)}.$$

证: 由第一章定理5.3, f 的反函数 $y = f^{-1}$ 也是严格单调连续函数.

当 $\Delta x \neq 0$ 时, 由 $y = f^{-1}(x)$ 的严格单调性知,

$$\Delta y = f^{-1}(x + \Delta x) - f^{-1}(x) \neq 0.$$

因 $y = f^{-1}(x)$ 连续, 故 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$.

从而,

$$\begin{aligned}(f^{-1})'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(x + \Delta x) - f^{-1}(x)}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{f(y + \Delta y) - f(y)} \\&= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{f(y + \Delta y) - f(y)}{\Delta y}} = \frac{1}{f'(y)}.\end{aligned}$$

例1 $y = \arcsin x$, 求 y' .

解 $y = \arcsin x$ 在 $(-1, 1)$ 上存在反函数

$$x = \sin y, y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

且 $x = \sin y$ 严格单调, 可导, 导函数

$$(\sin y)' = \cos y \neq 0.$$

所以

$$\begin{aligned} (\arcsin x)' &= \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}. \end{aligned}$$

即:

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

同理:

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

例2 $y = \arctan x$, 求 y' .

解 $y = \arctan x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上存在反函数

$$x = \tan y, \quad y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

且满足定理条件, 所以

$$\begin{aligned} (\arctan x)' &= \frac{1}{(\tan y)'} = \frac{1}{\sec^2 y} \\ &= \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}. \end{aligned}$$

即:
$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}.$$

同理:
$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1 + x^2}.$$

例3 $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$, 求 y' .

解 对数函数 $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ 是指数函数 $x = a^y$ 的反函数, 已知

$$(a^y)' = a^y \ln a \neq 0,$$

所以,

$$(\log_a x)' = \frac{1}{(a^y)'} = \frac{1}{(a^y) \ln a} = \frac{1}{x \ln a}$$

即

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

特别地

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

2.4 初等函数的求导问题

可导初等函数的导数是初等函数.

例2.13 幂指函数的导数 设 $f(x) = u(x)^{v(x)}$, 其中 $u = u(x)$ 和 $v = v(x)$ 都是可导函数, 并且 $u(x) > 0$, 求 $f'(x)$.

解 由于

$$f(x) = u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)},$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= (e^{v(x) \ln u(x)})' \\ &= e^{v(x) \ln u(x)} (v(x) \ln u(x))' \\ &= e^{v(x) \ln u(x)} [v'(x) \ln u(x) + v(x)(\ln u(x))'] \\ &= u(x)^{v(x)} \left[v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right]. \end{aligned}$$

例2.13 (B) 设 $f(x) = x^{\sin x}$ ($x > 0$), 求 $f'(x)$.

解 由于

$$f(x) = x^{\sin x} = e^{\sin x \ln x},$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= (e^{\sin x \ln x})' \\ &= e^{\sin x \ln x} (\sin x \ln x)' \\ &= e^{v(x) \ln u(x)} [(\sin x)' \ln x + \sin x (\ln x)'] \\ &= x^{\sin x} \left[\cos x \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x} \right]. \end{aligned}$$

⊙分段函数的可导性问题

例1 确定常数 c , 使函数

$$f(x) = \begin{cases} x + c, & x \geq 0, \\ \ln(1 + x), & -1 < x < 0 \end{cases}$$

可导.

解 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = (x + c)' = 1$.

当 $-1 < x < 0$ 时,

$$f'(x) = (\ln(1 + x))' = \frac{1}{1 + x}.$$

当 $x = 0$ 时,

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + c - c}{x} = 1;$$

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x) - c}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\ln(1+x)^{\frac{1}{x}} - \frac{c}{x} \right] \end{aligned}$$

故当 $c = 0$ 时, $f'_+(0) = 1 = f'_-(0)$.

此时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 1$.

例2 设 $f(x) = \begin{cases} \phi(x) \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases},$

且 $\phi(0) = \phi'(0) = 0$, 求 $f'(0)$.

解 因为

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\phi(x) \cos \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\phi(x) - \phi(0)}{x} \cos \frac{1}{x},$$

其中

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\phi(x) - \phi(0)}{x} = \phi'(0) = 0, \left| \cos \frac{1}{x} \right| \leq 1$$

所以

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\phi(x) - \phi(0)}{x} \cos \frac{1}{x} = 0.$$

例3 设 $f(x)$ 可导, 且

$$F(x) = f(x)(1 + |\sin x|),$$

证明: $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充分必要条件.

证 根据 $F'(0)$ 的定义, 考察极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0}$ 存在极限的条件.

$$\begin{aligned}\text{因为} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} &= \frac{f(x)(1 + |\sin x|) - f(0)}{x} \\ &= \frac{f(x) - f(0)}{x} + \frac{f(x)|\sin x|}{x}.\end{aligned}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 上式第一项的极限存在, 且为 $f'(0)$; 而对于第二项, 有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)|\sin x|}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)\sin x}{x} = f(0); \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)|\sin x|}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{f(x)\sin x}{x} = -f(0).\end{aligned}$$

于是, $F'(0)$ 存在的充要条件是: $f(0) = -f(0)$, 即 $f(0) = 0$.

2.5 高阶导数

定义2.1 设 $y = f(x)$ 在 I 上可导, 导数 $f'(x)$ 也是 I 上的函数. 若 $f'(x)$ 对 x 仍可导, 即极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x + \Delta x) - f'(x)}{\Delta x}, x \in I$$

存在, 则称其为 $y = f(x)$ 的**二阶导函数**. 记作

$$y'' \quad \text{或} \quad f''(x) \quad \text{或} \quad \frac{d^2 y}{dx^2} \quad \text{或} \quad \frac{d^2 f(x)}{dx^2}.$$

从定义可知

$$\begin{aligned} [f'(x)]' &= f''(x), \quad (y')' = y'', \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) &= \frac{d^2 y}{dx^2}, \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{df(x)}{dx} \right) = \frac{d^2 f(x)}{dx^2}. \end{aligned}$$

类似的, 可以定义三阶导数:

$$y''' \quad \text{或} \quad f'''(x) \quad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}^3 y}{\mathrm{d}x^3} \quad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}^3 f(x)}{\mathrm{d}x^3}.$$

一般地, 如果导函数 $f^{(n-1)}(x)$ 在 x 点有导数, 即极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x + \Delta x) - f^{(n-1)}(x)}{\Delta x}$$

存在, 称为函数 $f(x)$ 在 x 的 n 阶导数, 记为

$$y^{(n)} \quad \text{或} \quad f^{(n)}(x) \quad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} \quad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}^n f(x)}{\mathrm{d}x^n}.$$

若 $f^{(n)}$ 在 I 上连续, 则称 f 在 I 上 n 阶连续可导, 记为

$$f(x) \in C^{(n)}(I).$$

二阶或二阶以上的导数称为高阶导数. 把 f' 称为 f 的一阶导数. 把 f 本身称为 f 的0阶导数.

例1 设 $f''(x)$ 存在, 求 $F(x) = f(e^{-x})$ 的二阶导数.

解 一阶导数

$$F'(x) = -e^{-x} f'(e^{-x});$$

二阶导数

$$\begin{aligned} F''(x) &= (-e^{-x} f'(e^{-x}))' \\ &= e^{-x} f'(e^{-x}) + e^{-2x} f''(e^{-x}). \end{aligned}$$

例2 求 n 次多项式

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-2}x^2 + a_{n-1}x + a_n$$

的各阶导数.

解 因为

$$P'_n(x) = na_0x^{n-1} + (n-1)a_1x^{n-2} + \cdots + 2a_{n-2}x + a_{n-1},$$

$$\begin{aligned} P''_n(x) &= [P'_n(x)]' \\ &= n(n-1)a_0x^{n-2} + (n-1)(n-2)a_1x^{n-3} + \cdots + 2a_{n-2} \end{aligned}$$

因此, $P_n(x)$ 的 n 阶导数为

$$P_n^{(n)}(x) = n(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1\cdot a_0 = n!a_0.$$

当 $k \geq n+1$ 时,

$$P_n^{(k)}(x) \equiv 0.$$

例3 $y = \sin x$, 求 $y^{(n)}$.

解 反复利用三角函数的恒等式:

$$\cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right),$$

有

$$y' = (\sin x)' = \cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right),$$

$$y'' = \left[\sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \right]' = \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = \sin \left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2} \right),$$

$$y''' = \left[\sin \left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2} \right) \right]' = \cos \left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \sin \left(x + 3 \cdot \frac{\pi}{2} \right),$$

.....

$$y^{(n)} = \sin \left(x + n \cdot \frac{\pi}{2} \right).$$

例4 $y = \ln(1+x)$, 求 $y^{(n)}$.

解 $y^{(1)} = \frac{1}{1+x};$

$$y^{(2)} = -\frac{1}{(1+x)^2};$$

$$y^{(3)} = (-1)^2 \frac{1 \cdot 2}{(1+x)^3};$$

.....

$$y^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}, \quad (n \geq 1)$$

一般地, 用数学归纳法可以证明:

$$(1) (x^n)^{(n)} = n!$$

$$(2) (a^x)^{(n)} = (\ln a)^n a^x, \quad (e^x)^{(n)} = e^x;$$

$$(3) (\sin x)^{(n)} = \sin \left(x + n \cdot \frac{\pi}{2} \right);$$

$$(4) (\cos x)^{(n)} = \cos \left(x + n \cdot \frac{\pi}{2} \right);$$

$$(5) [(1+x)^\alpha]^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}.$$

定理2.4 设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 都 n 阶可导, 则如下的四则运算法则成立.

$$(1) [\alpha u(x) \pm \beta v(x)]^{(n)} = \alpha u^{(n)}(x) \pm \beta v^{(n)}(x);$$

(2) 莱布尼兹公式

$$\begin{aligned}(uv)^{(n)} &= u^{(n)}v^{(0)} + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v'' \\ &\quad + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)} \\ &\quad + \cdots + u^{(0)}v^{(n)} \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)},\end{aligned}$$

其中, $u^{(0)} = u$, $v^{(0)} = v$.

(3) 如果 $f^{(n)}(x)$ 存在, 则

$$[f(Cx)]^{(n)} = C^n f^{(n)}(Cx),$$

其中 C 为常数.

解

$$[f(Cx)]' = f'(Cx) \cdot C = C f'(Cx);$$

$$\begin{aligned} [f(Cx)]'' &= [C f'(Cx)]' = C [f'(Cx)]' \\ &= C \cdot [f''(Cx) \cdot C] = C^2 \cdot f''(Cx); \end{aligned}$$

.....

$$[f(Cx)]^{(n)} = C^n f^{(n)}(Cx),$$

例1 因为

$$[(1+x)^\alpha]^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$$

所以

$$\begin{aligned} & [(1-x)^\alpha]^{(n)} \\ &= (-1)^n \cdot \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1-x)^{\alpha-n}. \end{aligned}$$

例2 因为

$$(\sin x)^{(n)} = \sin \left(x + n \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

所以

$$(\sin ax)^{(n)} = a^n \sin \left(ax + n \cdot \frac{\pi}{2} \right).$$

情形1 如果

$$F(x) = p(x) \cdot q(x)$$

其中, $p(x)$ 是多项式函数, $q(x)$ 的 n 阶导数容易求出.
则根据莱布尼兹公式, $F(x)$ 的 n 阶导数可以求出.

例1 $y = x^2 \sin x$, 求 $y^{(n)}$.

解 取 $u = \sin x$, $v = x^2$, 则

$$u^{(n)} = \sin \left(x + \frac{n\pi}{2} \right),$$

$$v' = 2x, v'' = 2, v^{(n)} = 0 \quad (n \geq 3).$$

由莱布尼兹公式, 得

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= u^{(n)} v^{(0)} + n u^{(n-1)} v' + \frac{n(n-1)}{2!} u^{(n-2)} v'' + \dots \\ &= \sin \left(x + \frac{n\pi}{2} \right) \cdot x^2 + n \sin \left(x + \frac{(n-1)\pi}{2} \right) \cdot 2x \\ &\quad + \frac{n(n-1)}{2!} \sin \left(x + \frac{(n-2)\pi}{2} \right) \cdot 2. \end{aligned}$$

例2 $y = \frac{1+x}{\sqrt[3]{1-x}}$, 求 $y^{(n)}$.

解 取 $u = (1-x)^{-\frac{1}{3}}$, $v = 1+x$, 则

$$u^{(n)} = (-1)^n \left(-\frac{1}{3}\right) \cdots \left(-\frac{1}{3} - n + 1\right) (1-x)^{-\frac{1}{3}-n},$$
$$v' = 1, v^{(n)} = 0 \quad (n \geq 2).$$

由莱布尼兹公式, 得

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= u^{(n)}v^{(0)} + nu^{(n-1)}v' + \cdots \\ &= (-1)^n \left(-\frac{1}{3}\right) \cdots \left(-\frac{1}{3} - n + 1\right) (1-x)^{-\frac{1}{3}-n} \cdot (1+x) \\ &\quad + n \cdot (-1)^{n-1} \left(-\frac{1}{3}\right) \cdots \left(-\frac{1}{3} - n + 2\right) (1-x)^{-\frac{1}{3}-n+1} \end{aligned}$$

情形2 函数

$$y = \frac{ax + b}{Ax^2 + Bx + C},$$

其中 $Ax^2 + Bx + C = 0$ 有实根, 求 $y^{(n)}$.

更一般的, 有理分式 $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$, 求 $y^{(n)}$.

例1 函数 $y = \frac{1}{1-x^2}$, 求 $y^{(n)}$.

解 因为 $y = \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right]$, 则

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= \frac{1}{2} \{ [(1+x)^{-1}]^{(n)} + [(1-x)^{-1}]^{(n)} \} \\ &= \frac{1}{2} (-1)(-1-1) \cdots (-1-n+1)(1+x)^{-1-n} \\ &\quad + \frac{1}{2} (-1)^n (-1)(-1-1) \cdots (-1-n+1)(1-x)^{-1-n} \\ &= \frac{1}{2} (-1)^n n! \{ (x+1)^{-1-n} - (x-1)^{-1-n} \}. \end{aligned}$$

例2 $y = \frac{x^2 - 2x - 1}{x^2 - 5x + 6}$, 求 $y^{(n)}$.

解 因为

$$y = \frac{x^2 - 2x - 1}{x^2 - 5x + 6} = 1 + \frac{1}{x - 2} + \frac{2}{x - 3},$$

于是

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= 0 + \left(\frac{1}{x - 2} \right)^{(n)} + \left(\frac{2}{x - 3} \right)^{(n)} \\ &= \dots\dots \end{aligned}$$

情形3 求三角函数 $y = \sin^n x \cos^m x$ 的高阶导数.
利用三角恒等式

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x + y) + \sin(x - y)];$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x + y) + \cos(x - y)];$$

$$\sin x \sin y = -\frac{1}{2}[\cos(x + y) - \cos(x - y)];$$

把 $y = \sin^n x \cos^m x$ 化为三角函数的一次式的和.

例1 $y = \cos bx \cdot \sin^2 ax$, 求 $y^{(n)}$.

解 因为

$$\begin{aligned}y &= \cos bx \cdot \frac{1}{2}(1 - \cos 2ax) \\&= \frac{1}{2}\cos bx - \frac{1}{2}\cos bx \cdot \cos 2ax \\&= \frac{1}{2}\cos bx - \frac{1}{4}\cos(2a + b)x - \frac{1}{4}\cos(2a - b)x\end{aligned}$$

则有

$$\begin{aligned}y^{(n)} &= \frac{1}{2}[\cos bx]^{(n)} - \frac{1}{4}[\cos(2a + b)x]^{(n)} - \frac{1}{4}[\cos(2a - b)x]^{(n)} \\&= \frac{1}{2}b^n \cos(bx + \frac{n}{2}\pi) - \frac{1}{4}(2a + b)^n \cos[(2a + b)x + \frac{n}{2}\pi] \\&\quad - \frac{1}{4}(2a - b)^n \cos[(2a - b)x + \frac{n}{2}\pi]\end{aligned}$$

例2 $y = \cos^4 x + \sin^4 x$, 求 $y^{(n)}$.

解 因为

$$\begin{aligned}y &= \cos^4 x + \sin^4 x \\&= (\cos^2 x + \sin^2 x)^2 - 2\cos^2 x \cdot \sin^2 x \\&= 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x \\&= 1 - \frac{1}{2} \frac{1 - \cos 4x}{2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4}\cos 4x,\end{aligned}$$

所以

$$y^{(n)} = \left(\frac{3}{4}\right)^{(n)} + \frac{1}{4}(\cos 4x)^{(n)},$$

.....

2.6. 隐函数求导法

1. 显函数:

等号左端为因变量 y , 而右端为含自变量 x 的算式.
例如:

$$y = \sin x, \quad y = x^2.$$

2. 隐函数:

有时函数关系是通过方程给出的, 例如

$$x + y^3 - 1 = 0,$$

隐含有 x 与 y 的函数关系, 此时称函数关系 $y = y(x)$ 是隐函数.

一般的, 若函数 $y = f(x)$ 可使二元方程

$$F(x, y) = 0$$

恒成立, 即

$$F(x, f(x)) \equiv 0$$

则称 $y = f(x)$ 是由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数.

⊙暂时不能解决的问题:

对给定的方程

$$F(x, y) = 0,$$

在什么条件下可以确定隐函数 $y = y(x)$? 并且 y 关于 x 可导?

这个问题将在下册中讨论.

例1 求由方程 $e^y + xy - e = 0$ 所确定的隐函数 y 的导数 $\frac{dy}{dx}$.

解 注意到 $y = y(x)$.

把 $y = y(x)$, 代入方程得到恒等式

$$e^{y(x)} + xy(x) - e = 0,$$

上式两边对 x 求导, 得

$$e^{y(x)} \frac{dy(x)}{dx} + y(x) + x \frac{dy(x)}{dx} = 0,$$

解之得

$$\frac{dy(x)}{dx} = -\frac{y(x)}{x + e^{y(x)}}, \quad (\text{当 } x + e^{y(x)} \neq 0).$$

例2 给定方程 $x^2 + y^2 = a^2$, 求过点 (x_0, y_0) ($y_0 \neq 0$) 的切线方程.

解 根据隐函数求导法则, 得

$$2x + 2y \cdot y' = 0,$$

所以, $y'(x) = -\frac{x}{y}$. 于是, 过点 (x_0, y_0) 的切线的斜率为

$$y'(x_0) = -\frac{x_0}{y_0}.$$

切线的方程为:

$$y - y_0 = -\frac{x_0}{y_0}(x - x_0),$$

化简得 $yy_0 - y_0^2 = -x_0x + x_0^2$.

因为 (x_0, y_0) 满足方程, 所以切线方程为

$$xx_0 + yy_0 = a^2.$$

⊙ 对数求导法

有些函数虽为显函数, 但直接求导数比较繁琐或是不易求导, 这时可用下述的对数求导法.

例4 求幂指数函数 $y = u(x)^{v(x)}$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$, (其中 $u(x) > 0$).

解 方程两边取对数, 得

$$\ln y = v(x) \ln u(x).$$

此方程确定隐函数关系 $y = y(x)$, 两边对 x 求导, 得

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)},$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \left[v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right] y \\ &= \left[v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right] u(x)^{v(x)}. \end{aligned}$$

例5 $y = x^x (x > 0)$, 求 y' .

解 两边取对数, 得:

$$\ln y = x \ln x,$$

求导得

$$\frac{y'}{y} = \ln x + 1,$$

所以 $y' = y(1 + \ln x) = x^x(1 + \ln x).$

例6 $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ ($x > 0$), 求 y' .

解 两边取对数, 得

$$\ln y = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = x[\ln(x+1) - \ln x].$$

两边对 x 求导数, 得

$$\frac{1}{y}y' = [\ln(x+1) - \ln x] + x \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}\right)$$

于是

$$y' = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left\{ [\ln(x+1) - \ln x] + x \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}\right) \right\}.$$

例7 设 $y = \sqrt[3]{\frac{(x+1)(x-2)}{(2x+1)^2(1-x)}}$, 求 y' .

解 上式两边取绝对值, 再取对数, 得

$$\ln|y| = \frac{1}{3}[\ln|x+1| + \ln|x-2| - 2\ln|2x+1| - \ln|1-x|].$$

对 x 求导, 因为 $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$, 得

$$\frac{1}{y}y' = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-2} - \frac{4}{2x+1} + \frac{1}{1-x} \right).$$

所以

$$y' = \frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{(x+1)(x-2)}{(2x+1)^2(1-x)}} \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-2} - \frac{4}{2x+1} + \frac{1}{1-x} \right).$$

例8 $y = x\sqrt[3]{\frac{x^2}{x^2+1}}$, 求 y' .

解 上式两边取绝对值, 再取对数, 得

$$\ln|y| = \ln|x| + \frac{1}{3}[\ln x^2 + \ln(x^2 + 1)].$$

对 x 求导, 因为 $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$, 得

$$\frac{1}{y}y' = \frac{1}{x} + \frac{1}{3}\left(\frac{2}{x} - \frac{2x}{x^2+1}\right).$$

所以

$$y' = x\sqrt[3]{\frac{x^2}{x^2+1}} \left\{ \frac{1}{x} + \frac{1}{3}\left(\frac{2}{x} - \frac{2x}{x^2+1}\right) \right\}.$$

求隐函数的高阶导数

例1 求由方程 $x^4 + y^4 = 16$ 确定的隐函数 y 的二阶导数 y'' .

解 方程两端对 x 求导, 得

$$4x^3 + 4y^3y' = 0,$$

解之, 得 $y' = -\frac{x^3}{y^3}$.

上式两端再对 x 求导, 得

$$\begin{aligned}y'' &= \left(-\frac{x^3}{y^3}\right)' = -\frac{3x^2y^3 - x^3 \cdot 3y^2y'}{y^6} \\&= -\frac{3x^2y^4 + 3x^6}{y^7}.\end{aligned}$$

例2 求由方程

$$\sqrt{x^2 + y^2} = e^{\arctan \frac{y}{x}}$$

所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解 方程两边关于 x 求导, 得

$$\begin{aligned}\frac{x + yy'}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= e^{\arctan \frac{y}{x}} \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \frac{xy' - y}{x^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2} \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \frac{xy' - y}{x^2},\end{aligned}$$

化简得

$$x + yy' = xy' - y.$$

即

$$y' = \frac{x + y}{x - y}.$$

再由 $x + yy' = xy' - y$ 两端关于 x 求导, 得

$$1 + y'^2 + yy'' = xy''.$$

将 $y' = \frac{x+y}{x-y}$ 代入上式, 有

$$1 + \left(\frac{x+y}{x-y}\right)^2 + yy'' = xy'',$$

于是

$$y'' = \frac{2(x^2 + y^2)}{(x-y)^3}.$$

2.7 由参数方程确定的函数求导法

椭圆的参数方程

$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

消去参数 t , 可以得到 y 与 x 的关系式

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

一般地, 参数方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad t \text{ 为参数.}$$

如果能从参数方程消去参数 t , 则可以得到 y 与 x 的关系式.

⊙ 下面考虑 y 对 x 的导数 $\frac{dy}{dx}$.

方法: 设 $x = \varphi(t)$ 存在单值反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$, 且满足反函数求导的条件, 则

$$y = \psi(\varphi^{-1}(x)).$$

利用复合函数和反函数的求导法则, 有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \psi'(t)(\varphi^{-1}(x))' = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}.$$

函数的二阶导数

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right) \\&= \frac{d}{dx} \left(\frac{\psi'(\varphi^{-1}(x))}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))} \right) \quad (\text{因为 } t = \varphi^{-1}(x)) \\&\quad (\text{以 } t \text{ 为中间变量, } x \text{ 为自变量的复合函数}) \\&= \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right) \frac{dt}{dx} \\&= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^2(t)} \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} \\&= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^3(t)}.\end{aligned}$$

例1 求摆线
$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$$

在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

解 因为
$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{[a(1 - \cos t)]'}{[a(t - \sin t)]'} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}.$$

当 $t = \frac{\pi}{2}$ 时, 对应摆线上的点 $(a(\frac{\pi}{2} - 1), a)$ 的切线斜率

$$k_1 = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = \left. \frac{\sin t}{1 - \cos t} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = 1.$$

所以, $t = \frac{\pi}{2}$ 时摆线的切线方程为

$$y - a = 1 \left[x - a \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) \right],$$

⊙ 极坐标系下求曲线切线

若曲线由极坐标方程

$$r = r(\theta)$$

给出, 这里 r 表示极距, θ 表示极角. 现在要求曲线在 (r, θ) 点的切线的斜率.

根据极坐标方程, 即可得曲线的参数方程

$$\begin{cases} x = r(\theta)\cos\theta, \\ y = r(\theta)\sin\theta, \end{cases}$$

于是, 根据参数方程的求导法则, 有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta}{r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta}.$$

例2 求对数螺线 $r = e^{a\theta}$ 在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

解 把极坐标方程化成参数方程, 有

$$\begin{cases} x = r\cos\theta = e^{a\theta}\cos\theta, \\ y = r\sin\theta = e^{a\theta}\sin\theta. \end{cases}$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(e^{a\theta}\sin\theta)'}{(e^{a\theta}\cos\theta)'} = \frac{a\sin\theta + \cos\theta}{a\cos\theta - \sin\theta}.$$

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, 曲线上点 $(0, e^{\frac{\pi}{2}a})$ 处的切线斜率为

$$k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \left. \frac{a\sin\theta + \cos\theta}{a\cos\theta - \sin\theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = -a.$$

于是, 所求切线方程为

$$y - e^{\frac{\pi}{2}a} = -ax.$$

例3 椭圆的参数方程为 $\begin{cases} x = acost, \\ y = bsint, \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi),$

求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}.$

解
$$\frac{dy}{dx} = \frac{(bsint)'}{(acost)'} = \frac{bcost}{-asint} = -\frac{b}{a}\cot t,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\left(-\frac{b}{a}\cot t \right)'}{(acost)'} = -\frac{b}{a^2} \frac{1}{\sin^3 t}.$$

2.8 相关变化率

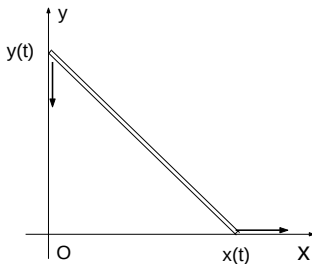
设 $x = x(t)$ 和 $y = y(t)$ 都是可导函数, 且变量 x 与 y 之间存在某种联系. 从而变化率 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$ 之间也存在一定关系. 这两个相互依赖的变化率称为**相关变化率**.

例1 一梯子长10m, 上端靠墙, 下端着地.

梯子顺墙下滑.

当梯子下端距离墙6m时, 沿着地面以2m的速度离墙.

问这时梯子上端下降的速度是多少?



解 设在时刻 t , 梯子上端的坐标为 $(0, y(t))$, 梯子下端的坐标为 $(x(t), 0)$.

则因梯子长度为10m, 故有

$$x^2(t) + y^2(t) = 100.$$

两边对 t 求导, 得到变化率的关系式

$$x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = 0.$$

当 $x = 6$ 时, $y = 8$, $\frac{dx}{dt} = 2$, 得到 $\frac{dy}{dt} = -\frac{3}{2}(\text{m/s})$.

即梯子上端下降的速度为1.5m/s.

⊙ 其它

例1 $y = \arctan x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

解 (1) 首先, 证明 $y = \arctan x$ 满足:

$$(1 + x^2)y' = 1;$$

因为 $y' = \frac{1}{1 + x^2}$, 所以上式成立.

(2) 应用莱布尼兹公式, 对上式求 n 阶导数, 得

$$(1 + x^2)y^{(n+1)} + 2nxy^{(n)} + n(n-1)y^{(n-1)} = 0.$$

(3) 令 $x = 0$ 代入, 就有

$$y^{(n+1)}(0) = -n(n-1)y^{(n-1)}(0),$$

(4) 因为 $y' = \frac{1}{1+x^2}$, 则 $y'(0) = 1$.

因为 $y'' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$, 则 $y''(0) = 0$. 故

$$y^{(2n)}(0) = 0;$$

$$y^{(2n+1)}(0) = (-1)^n(2n)!.$$

例2 $y = \arcsin x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

解 (1) 首先, 证明 $y = \arcsin x$ 满足:

$$(1 - x^2)y'' - xy' = 0;$$

因为 $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 得

$$\sqrt{1-x^2} \cdot y' = 1,$$

再两边平方得 $(1-x^2) \cdot y'^2 = 1$.

对上式再求导, 得

$$(1-x^2) \cdot 2y'y'' - 2xy'^2 = 0,$$

化简得 $(1-x^2)y'' - xy' = 0$.

(2) 应用莱布尼兹公式, 对上式求 $n-2$ 阶导数, 得

$$\begin{aligned}(1-x^2)y^{(n)} + (n-2)(-2x)y^{(n-1)} \\ + \frac{(n-2)(n-3)}{2} \cdot (-2)y^{(n-2)} \\ - xy^{(n-1)} - (n-2)y^{(n-2)} = 0.\end{aligned}$$

(3) 令 $x=0$ 代入, 就有

$$\begin{aligned}y^{(n)}(0) - (n-2)(n-3)y^{(n-2)}(0) \\ - (n-2)y^{(n-2)}(0) = 0.\end{aligned}$$

即得递推公式

$$y^{(n)}(0) = (n-2)^2 y^{(n-2)}(0).$$

(4) 因为 $y^{(0)}(0) = 0$, $y^{(1)}(0) = 1$, 故

$$y^{(2n)}(0) = 0;$$

$$y^{(2n+1)}(0) = (2n-1)^2(2n-3)^2 \cdots 3^2 \cdot 1^2.$$